



FIUSAC
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



Área de Conocimiento

Demostración

Razonamiento y Falacias

 **Tiempo estimado: 10 min**

Universidad San Carlos de Guatemala.
Facultad de ingeniería.
Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas.

1. Marco Formativo

1.1. Valores

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
Perseverancia	• Se fomenta al analizar argumentos y distinguir entre razonamientos válidos y falaces. • Se demuestra cuando los estudiantes sustentan sus conclusiones con base en reglas lógicas. • ☐ Se aplica al evaluar la coherencia y solidez de las inferencias en la resolución de problemas.

1.2. Competencia(s)

Tipo de Competencia	
Competencia General	Construye soluciones integrales trabajando de forma colaborativa y propositiva interdisciplinarios, en forma presencial o utilizando plataformas virtuales.
Competencia Específica	Evalúa la validez de razonamientos y falacias empleando discusiones guiadas y la resolución de dilemas en contextos académicos del curso.



1.3. Objetivo SMART

SMART	Definición	Objetivo redactado
Específico (¿Qué?)	El objetivo es concreto y tangible.	Los estudiantes serán capaces de identificar razonamientos válidos e inválidos, clasificando las falacias según su tipo y justificando su análisis con base en las reglas de inferencia.
Medible (¿Cuánto?)	El objetivo tiene una medida objetiva de éxito.	Al menos el 80% de los estudiantes reconocerán correctamente el tipo de falacia o razonamiento válido en los ejemplos planteados.
Alcanzable (¿Cómo?)	El objetivo debe ser posible con los recursos disponibles.	Se logrará mediante la demostración guiada de casos, análisis grupal y discusión reflexiva sobre los tipos de falacias.
Realista (¿Para qué?)	El objetivo contribuye a metas más amplias.	Desarrollar la capacidad de pensamiento lógico y crítico necesaria para resolver problemas con base en argumentación sólida.
A Tiempo (¿Cuándo?)	El objetivo tiene fecha límite o mejor aún un cronograma de hitos de progreso	Cumplir este aprendizaje durante la sesión de clase o en un plazo máximo de una semana.

2. Herramientas o recursos utilizados en el ejemplo práctico:

Canva, Word, PDF, pizarra o diapositivas.

3. Material de apoyo

Material de apoyo de la **Unidad 5: Razonamiento y Falacias**, publicado en la UEDi.

3. Enunciado

Durante una discusión sobre un proyecto de software, un estudiante afirma:



“Si el programa tiene errores, significa que el programador no sabe programar. Este programa tiene errores, así que el programador no sabe programar.”

Preguntas:

- ¿Qué tipo de razonamiento se está utilizando? ¿Es válido o presenta una falacia?
- Si es una falacia, ¿a qué tipo corresponde (de ambigüedad, de atingencia, etc.)?
- ¿Cómo podría corregirse el argumento para que sea válido?

4. Procedimiento:

1. **Identificar el tipo de razonamiento:**
Determinar si el argumento sigue una forma lógica válida o si incurre en una falacia (por ejemplo, “falsa causa” o “ataque personal”).
2. **Clasificar la falacia:**
En este caso, se trata de una **falacia de atingencia (ataque personal indirecto)**, ya que se asocia el error del programa con la incompetencia del programador, sin analizar las causas reales.
3. **Proponer una corrección:**
Reformular el argumento de manera lógica, por ejemplo:

“El programa tiene errores. Se debe revisar el proceso de desarrollo para identificar las causas y mejorar la calidad del código.”
4. **Reflexión grupal:**
Discutir cómo las falacias pueden distorsionar la comunicación en proyectos de ingeniería y la importancia del razonamiento válido en la toma de decisiones.

5. Aconsejando al siguiente Tutor para la realización de ejemplos.

Dificultades encontradas

- Algunos estudiantes tienden a confundir razonamientos inválidos con simples errores de comunicación.
- Resulta difícil para algunos identificar el tipo exacto de falacia sin ejemplos previos.



- En ocasiones, se enfocan en la conclusión sin analizar la estructura del argumento.

Recomendaciones para futuras sesiones

- Iniciar la sesión con ejemplos visuales o cotidianos de falacias comunes.
- Explicar las **reglas de inferencia** con esquemas o diagramas que muestren su estructura lógica.
- Fomentar debates breves donde los estudiantes detecten falacias en los argumentos de sus compañeros.
- Usar ejemplos relacionados con la ingeniería o la programación para contextualizar mejor el análisis.

Qué puntos consideras fueron de mayor dificultad para el estudiante

- Diferenciar entre una **inferencia válida** y una **falacia de atingencia o ambigüedad**.
- Justificar por qué un argumento es inválido según la estructura lógica, más allá del contenido o de la opinión personal.
- Reformular correctamente un argumento falaz sin perder su sentido original.

